实验零 准备实验环境
Lab 0 Environment Setup

明玉瑞 Yurui Ming

yrming@gmail.com

声明
Disclaimer

- 本讲义在准备过程中由于时间所限，所用材料来源并未规范标示引用来源。所引材料仅用于教学所用，作者无意侵犯原著者之知识版权，所引材料之知识版权均归原著者所有；若原著者介意之，请联系作者更正及删除。

  The time limit during the preparation of these slides incurs the situation that not all the sources of the used materials (texts or images) are properly referenced or clearly manifested. However, all materials in these slides are solely for teaching and the author is with no intention to infringe the copyright bestowed on the original authors or manufacturers. All credits go to corresponding IP holders. Please address the author for any concern for remedy including deletion.

环境准备—Python
Environment Preparation - Python

- 如果尚未安装Python开发环境，请安装Python开发环境（Download and install the Python environment if it is still unavailable）
- 官方标准安装（Official installation）
  1. https://www.python.org/downloads/windows/
  2. 推荐安装次版本号（Minor Version）为偶数的安装文件，例如3.10.x，3.12.x。（please the installation file with even minor versions, for example, 3.10.x, 3.12.x）
  3. 如果选择默认安装没有将python可执行文件路径加入环境变量，请手动将其加入环境变量，后面幻灯片会讲。

     The default installation option will not add the python executable into the environment variable PATH automatically, please do it manually as illustrated in the slides as follows.

版本号的命名规则

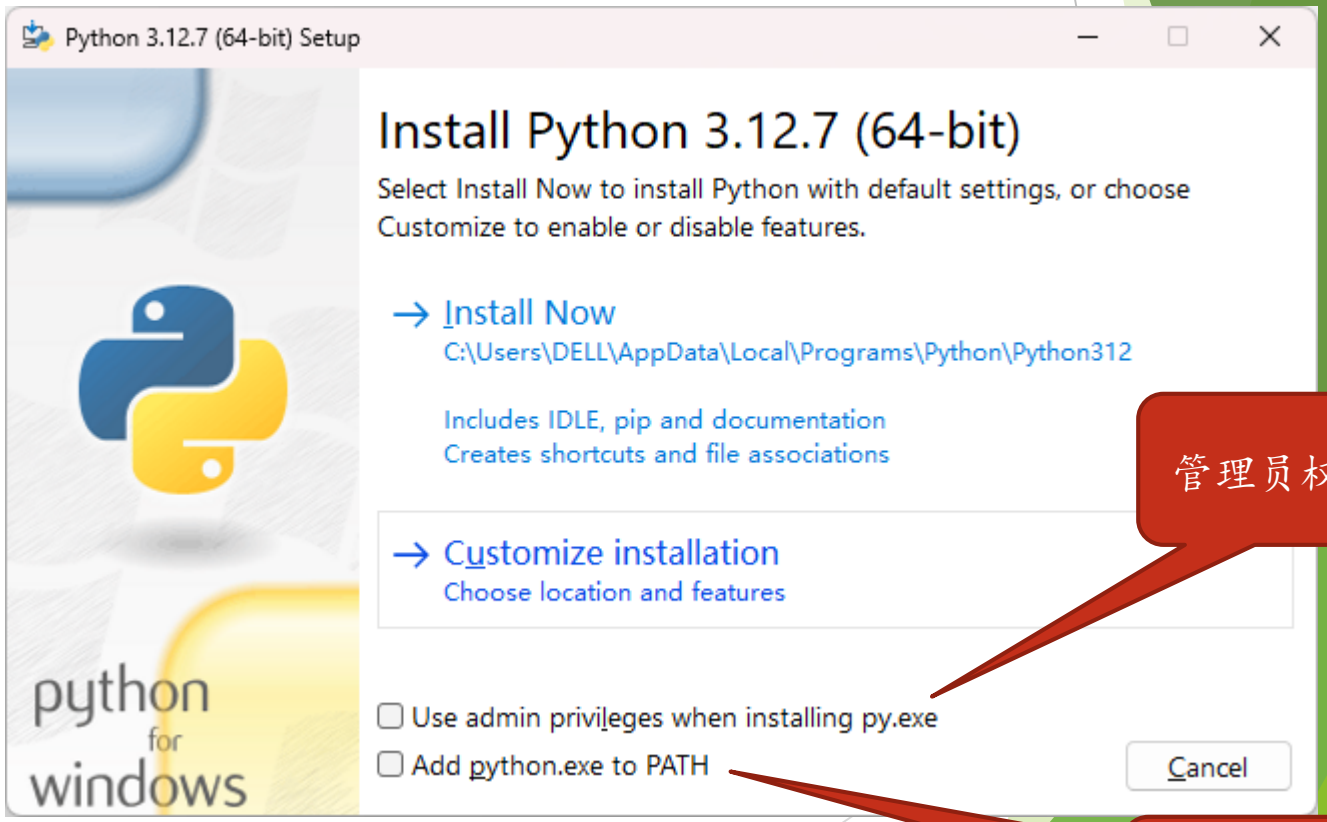


环境准备—Python
Environment Preparation - Python

- 官方标准安装（Official installation）

  4. 建议选择管理员权限安装，并选择添加Python可执行文件到PATH环境变量。

     It is recommended to install with admin privilege and add Python executable into PATH environment variable.



环境准备—TensorFlow
Environment Preparation - TensorFlow

- 如果尚未安装TensorFlow 库，请按如下建议安装（Download and install the tensorflow library）
- 如果安装的是Python开发环境，可以通过命令行直接安装，即打开命令行窗口（cmd.ext），键入如下命令：

  pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple tensorflow



环境准备—TensorFlow
Environment Preparation - TensorFlow

- 关于pip的使用技巧（Tips about pip）
  - 请尽可能保持pip最新版本，以保证其所访问的源的稳定性（upgrade pip as frequently as possible to maintain linking to stable repo）：pip install --upgrade pip
  - 安装模块（install modules）：pip install module_name
  - 从特定源安装模块：pip install -c channel_url module_name
  - 安装特定版本模块（install modules of specific version）：pip install module_name==version
  - 查看已安装模块（inspect already installed modules）：pip list
  - 卸载模块（uninstall modules）：pip uninstall module_name

环境准备—Sonnet、tf-matplotlib
Environment Preparation – Sonnet, tf-matplotlib

- 安装sonnet库（Install the sonnet library）
  - 如果安装的是Python开发环境，可以通过命令行直接安装：
  - 如果安装的是Anaconda开发环境，可以通过打开终端，从终端通过pip安装：

    pip install dm-sonnet

- 安装tf-matplotlib库（Install the tf-matplotlib library）
  - 如果安装的是Python开发环境，可以通过命令行直接安装：
  - 如果安装的是Anaconda开发环境，可以通过打开终端，从终端通过pip安装：

    pip install tf-matplotlib

环境准备
Environment Preparation

- 验证TensorFlow是否安装成功

  打开命令行窗口（cmd.ext），以交互方式执行python程序（键入python后按回车键）

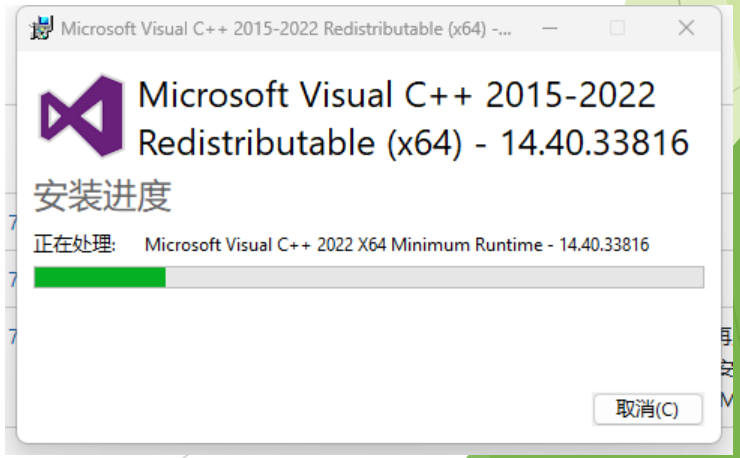
  ```
  >>> import tensorflow as tf
  >>> hello = tf.constant("Hello TensorFlow!")
  >>> tf.print(hello)
  ```

  如果安装成功，则会成功打印：Hello TensorFlow!

- 如果在import tensorflow as tf时报错，可能需要根据错误提示，安装VC的运行时支持库，安装最新的就可以，其网址右上所示。

https://learn.microsoft.com/zh-cn/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

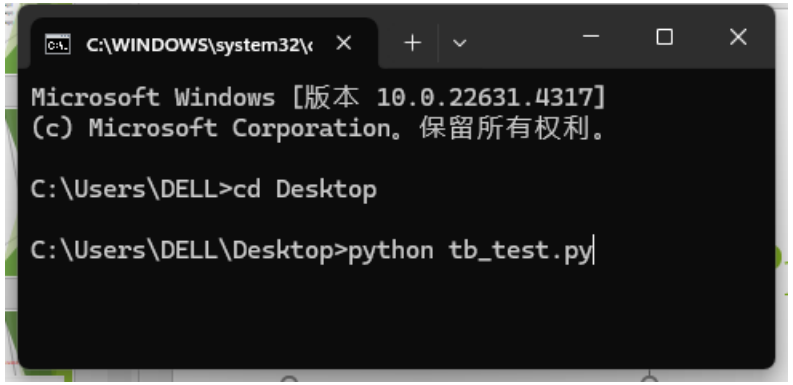
体系结构	链接	说明
ARM64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe	最新受支持 ARM64 版本的永久链接
X86	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe	最新受支持 x86 版本的永久链接
X64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe	最新受支持 x64 版本的永久链接。 X64 可再发行程序包包含 ARM64 和 X64 二进制文件。 当 X64 可再发行程序包安装在 ARM64 设备上时，可以通过此包轻松安装所需的 Visual C++ ARM64 二进制文件。



环境准备
Environment Preparation

- 验证TensorBoard及Sonnet是否安装成功

1. 桌面或任意目录新建txt文件，重命名为tb_test.py
2. 键入或拷贝粘贴右面内容
3. 将命令行的当前工作目录切换至tb_test.py文件所在目录，并执行，例如：




```
# 导入必要的库
import os
import tensorflow as tf
import sonnet as snt

x = tf.random.normal((32, 10)) # 创建数据

input_spec = [tf.TensorSpec(shape=[None, 10],
dtype=tf.float32)]
net = tf.function(snt.Linear(1, name="net"),
input_signature=input_spec) #创建模型

log_dir = r"model" # 创建记录模型信息的文件夹
if not os.path.exists(log_dir):
    os.makedirs(log_dir)

y = net(x) # 运行模型

summary_writer = tf.summary.create_file_writer(log_dir) #
记录模型信息
with summary_writer.as_default():
    tf.summary.graph(net.get_concrete_function().graph)
```

环境准备
Environment Preparation

4. 验证TensorBoard是否有输出：
   a. 执行命令，如下所示：
   ```
   C:\Users\ming\Downloads>tensorboard --logdir=model --bind_all
   ```
   b. 打开浏览器，如chrome，键入网址：http://localhost:6006/
   c. 如果安装成功，可以看到如下图所示：

